TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

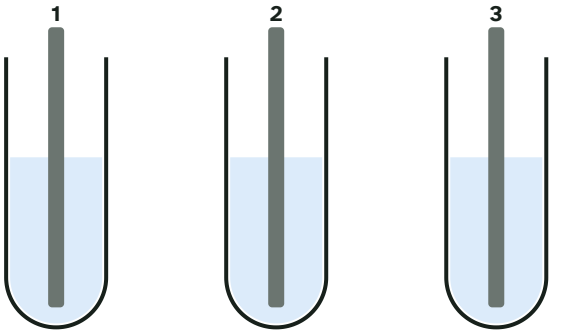
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Sur la coque en acier d'un bateau, on visse des blocs de zinc. Au bout d'un an, les blocs sont rongés, mais la coque est intacte.

MATÉRIEL

- 3 clous neufs
- 3 tubes à essai
- une lamelle de zinc et un fil de cuivre
- eau salée



Le fil métallique est enroulé serré autour du clou.

1. Enroule le fil de zinc autour d'un clou et le fil de cuivre autour d'un autre.
2. Place les 3 clous dans l'eau salée pendant une semaine.
3. Observe les clous et les fils.

Tube	Rouille sur le clou	État du fil
clou nu	**oui**	—
clou + zinc	**non**	**zinc attaqué (dépôt blanc)**
clou + cuivre	**oui, beaucoup**	**cuivre intact**

EXEMPLE DE MESURES

Après une semaine : clou nu rouillé ; clou + zinc brillant, zinc couvert d'un dépôt blanc ; clou + cuivre très rouillé, cuivre intact.

1 Quel clou est protégé ? Quel métal a été attaqué à sa place ? ANA

Le clou entouré de zinc ; c'est le zinc qui a été oxydé.

2 Utilise la classification pour expliquer pourquoi le zinc est oxydé avant le fer. ANA

Le zinc est un réducteur plus fort que le fer : c'est lui qui cède ses électrons.

3 Que s'est-il passé pour le clou entouré de cuivre ? Explique. ANA

Il a rouillé plus vite : le fer est plus réducteur que le cuivre, c'est donc le fer qui est oxydé.

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

4 Pourquoi dit-on que le zinc est une anode « sacrificielle » ? COM

Il est détruit (sacrifié) à la place du fer, qu'il protège.